의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【성명】 이왕재

【특허고객번호】 4-2003-000200-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 정부연

【대리인번호】 9-2007-001006-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0016072

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0320220-85

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 정부연 (서명 또는 인)

의견내용

1. 거절 이유의 요지

2019년 특허출원 제0016072호(이하, 본 발명)는 P2P 기반의 데이터 트랜잭션 장치 및 방법에 관한 발명으로서, 이를 심사하신 귀 심사관님께서는 2020년 5월 8일자 의견제출통지서에서,

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-12항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제12항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제12항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1927962호(2018.12.12.)

인용발명 2 : 등록특허공보 제10-1798119호(2017.11.16.)

인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2018-0042145호(2018.04.25.)

인용발명 4 : 공개특허공보 제10-2016-0127878호(2016.11.07.)

1-1. 청구항 제1항

청구항 제1항과 인용발명 1을 대비하여 보면, 청구항 제1항은 인용발명 1에 기재되어 있는 데이터 매도 단말로부터 데이터 설명과 판매 조건을 포함하는 매도 데이터 디스크립션(description)을 수신하면, 매도 데이터 소스를 확인하고, 데이터 매수 단말에 의한 데이터 설명에 관한 검색을 허용하고(요약 참조), 매수 단말(170)로부터 데이터 매수용 질의문을 수신하고 이를 기초로 데이터베이스(150)를 검색하여 데이터 매수 단말(170)에 제공할 수 있으며, 검색 결과에 대하여 검색 의도와의 적합성을 산출할 수 있으며(단락 [0062], [0064] 참조), 데이터 매도 단말(110)과 데이터 매수 단말(170) 간의 P2P(Peer-to-Peer) 통신을 통한 블록체인 기반의 컨트랙을 수행하며, 컨트랙의 완료를 통보하며, 이를 통해 데

이터베이스(150)에 저장된 매도 데이터를 데이터 매수 단말(170)에 제공할 수 있고, 데이터 매수 단말(170)과 연관된 가상화폐 계좌에서 데이터 매도 단말(110)과 연관된 가상화폐 계좌로 판매 금액에 해당하는 가상화폐를 제공할 수 있는 것에 대한(단락 [0069], [0073] 참조) 구성과 대응됩니다. 다만, 청구항 제1항에서는 블록체인 서버에 매도 데이터에 관한 해시를 등록하고, 매수 단말에 전송된 매도 데이터의 해시와 블록체인 서버에 등록된 해시 간의 비교를 기초로 결제를 처리한다고 명확히 기재되어 있다는 점에서 인용발명 1과 일부 차이가 있으나, 인용발명 2에서 주주명부 파일을 등록할 때 소정의 조건이 만족되면 관리 서버가 소정의 해쉬값을 획득하여 블록체인 상에 등록하는 것이 기재되어 있고(청구항 1 참조), 사용자 단말로부터 특정 회사의 주주명부에 대한 검증 요청을 수신하면, 검증 요청에 포함된 입력 데이터를 사용하여 생성된 해쉬값이 블록체인에 등록된 해쉬값과 대응되면 검증이 이루어진 것으로 판단하는 것이 기재되어 있으며(청구항 18 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2에 기재되어 있는 구성을 통하여 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제1항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-2. 청구항 제2항 내지 제11항

청구항 제2항의 기술적 특징은, 인용발명 1에서 매도 데이터 디스크립션(description)을 수신하고, 데이터 매도 단말에 의해 지정된 매도 데이터 소스를 확인하여 매도 데이터 디스크립션에 일치되는지 여부를 검사하는 것이 기재되어 있고(청구항 1 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제2항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제3항의 기술적 특징은, 인용발명 2에서 서버(100)의 private key 순으로 서명된 주주명부 파일의 해쉬값 중 적어도 일부를 더 저장할 수 있는 것이 기재되어 있고(단락 [0054] 참조), 인용발명 3에서 P2P 네트워트를 이용한 블록체인을 활용하여 미디어 파일 각각에 대한 해시값을 저장할 수 있으며, 미디어 파일 생성 이후 그 일부인 특정 시간 부분을 부분 미디어 파일로 잘라 분리하여도, 부분 미디어 파일이 미디어 파일의 일부로서 위변조가 되었는지 여부를 검증할 수 있는 것이 기재되어 있으며(단락 [0013]-[0018] 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과

또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제3항은 통상의 기술자가 인용발명 1-3의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제4항의 기술적 특징은, 인용발명 1에서 매도 단말에서 매도하는 데이터를 등록할 때, 판매 조건에 판매 기간을 지정할 수 있는 것이 기재되어 있고(단락 [0057]-[0058] 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제4항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제5항의 기술적 특징은, 인용발명 1에서 매수 단말(170)로부터 데이터 매수용 질의문을 수신하고 데이터 설명에 관한 검색을 자동으로 수행하여 데이터 매수 단말(170)에 검색의 결과를 제공할 수 있는 것이 기재되어 있고(단락 [0062] 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제5항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제6항의 기술적 특징은, 인용발명 1에서 데이터 매수 단말(170)과 연관된 가상화폐 계좌의 잔액이 부족한 경우, 해당 매도 데이터에 관한 컨트랙의 성립을 보류할 수 있고, 데이터 매수 단말(170)에게 가상화폐 계좌로의 입금을 위한 인터페이스를 제공할 수 있는 것이 기재되어 있고(단락 [0109] 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제6항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제7항의 기술적 특징은, 인용발명 1에서 데이터 매수 단말(170)에 의해 설치된 분산 어플리케이션(decentralized application)이 블록체인 기반의 컨트랙을 수행하도록 할 수 있으며, 분산 어플리케이션은 실행 여부와 상관없이 백엔드 프로세스에 의해 P2P 네트워크에 해당하는 블록체인 네트워크를 구성할 수 있는 것이 기재되어 있고(단락 [0074] 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제7항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제8항에서 트랜잭션에 관한 평가를 수신하여 데이터 매도 단말 및 데이터 매도 단말에게 평가에 관한 인센티브(incentive)를 제공하도록 하는 것은 통상의 기술자가 용이하

게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제8항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제9항, 제10항의 기술적 특징은, 인용발명 3에서 미디어 파일 생성 이후 그 일부인 특정 시간 부분을 부분 미디어 파일로 잘라 분리하여도, 부분 미디어 파일이 미디어 파일의 일부로서 위변조가 되었는지 여부를 검증할 수 있는 것이 기재되어 있고(단락 [0013]-[0018] 참조), 인용발명 4에서 배포된 콘텐츠의 데이터에 대한 헤더 파일에 포함되는 불법 재생 방지를 위한 해시 코드를 수신된 적어도 일부 데이터로 변경한 후, 배포된 콘텐츠-불법 재생 방지를 위한 해시 코드가 수신된 적어도 일부 데이터로 변경되어 복원된 콘텐츠-를 재생할 수 있으며, 이 때, 사용자 단말은 배포된 콘텐츠를 이용하는 요금이 결제됨에 응답하여, 서버로부터 적어도 일부 데이터를 수신할 수 있는 것이 기재되어 있으며(단락 [0068] 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제9항, 제10항은 통상의 기술자가 인용발명 1-4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제11항에서 구매 코인의 충전 및 구매 코인과 구매 포인트 간의 교환을 처리하도록 하는 것은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, 청구항 제11항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-3. 청구항 제12항

청구항 제12항은 청구항 제1항에서 물건 발명으로 기재되어 있던 것을 방법 발명으로 기재하여 일부 표현상의 차이점은 있으나 기술적 특징이 실질적으로 동일하고 카테고리만 상이한 발명으로 보이므로 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

라는 거절이유를 개진하셨습니다.

이에 본 출원인은 상기와 같은 귀 심사관님의 거절 이유에 대응하여 거절이유에 대한 보정서 및 의견서를 제출하여 심사관님께서 지적한 거절이유를 극복하고자 합니다.

2. 출원의 보정

(1) 특허청구범위

본 출원에서 보정이 필요한 청구항은 다음과 같으며, 보정 내용은 본 출원의 상세한 설명 및 도면에 포함된 내용으로 새로운 사항을 추가한 것(법47조2항의 위배)이 아닙니다.

[청구항 1](정정)

데이터 매도 단말로부터 매도 데이터에 관한 등록 요청을 수신하면 매도 데이터 소스를 확인하여 상기 매도 데이터의 등록 여부를 결정하고, 상기 등록이 결정된 경우 블록체인(blockchain) 서버에 상기 매도 데이터에 관한 해시(hash)를 등록하고 데이터 매수 단말에 의한 상기 매도 데이터에 관한 검색을 허용하는 매도 데이터 처리부;

상기 데이터 매수 단말의 검색 요청을 수신하면 적어도 하나의 매도 데이터를 추천하고, 상기 적어도 하나의 매도 데이터 중 어느 하나에 대한 상기 데이터 매수 단말의 승인을 확인하여 해당 매도 데이터에 관한 트랜잭션(transaction)을 결정하는 데이터 트랜잭션 결정부; 및

상기 트랜잭션과 연관된 매도 데이터의 P2P(Peer to Peer) 전송을 수행하고, 상기 P2P 전송이 완료되면 상기 데이터 매수 단말에 전송된 매도 데이터의 해시와 상기 블록체인 서버에 등록된 해시 간의 비교를 기초로 상기 트랜잭션에 관한 결제를 처리하는 데이터 트랜잭션 처리부를 포함하되,

상기 매도 데이터 처리부는 상기 **매도 데이터 전체에 관한 전체 해시**와 상기 **매도 데이터를 분할하여 생성한 복수의 부분 데이터들 각각에 관한 부분 해시**를 **포함하는 해시 리스트** - 상기 해시 리스트는 상기 매도 데이터의 분할 방법에 관한 식별자를 리스트의 처음 또는 끝 부분에 포함하여 생성됨- 를 상기 **블록체인 서버에 등록**하고,

상기 데이터 트랜잭션 처리부는 상기 P2P 전송 과정에서 데이터 전송량에 따라 상기 트랜잭션에 관한 대금 결제를 실시간으로 처리하고 상기 복수의 부분 데이터들 중 전송 완료된 부분 데이터가 존재하는 경우 **상기 해시 리스트를 기초로** 해당 부분 데이터에 관한 부분 해시의 일치가 확인되면 상기 부분 데이터에 관한 대금 결제를 처리하는 것을 특징으로 하는 P2P 기반의 데이터 트랜잭션 장치.

[청구항 3, 9 및 10](삭제)

[청구항 12](정정)

데이터 트랜잭션 장치에서 수행되는 데이터 트랜잭션 방법에 있어서,

데이터 매도 단말로부터 매도 데이터에 관한 등록 요청을 수신하면 매도 데이터 소스를 확인하여 상기 매도 데이터의 등록 여부를 결정하고, 상기 등록이 결정된 경우 블록체인(blockchain) 서버에 상기 매도 데이터에 관한 해시(hash)를 등록하고 데이터 매수 단말에 의한 상기 매도 데이터에 관한 검색을 허용하는 단계;

상기 데이터 매수 단말의 검색 요청을 수신하면 적어도 하나의 매도 데이터를 추천하고, 상기 적어도 하나의 매도 데이터 중 어느 하나에 대한 상기 데이터 매수 단말의 승인을 확인하여 해당 매도 데이터에 관한 트랜잭션(transaction)을 결정하는 단계; 및

상기 트랜잭션과 연관된 매도 데이터의 P2P(Peer to Peer) 전송을 수행하고, 상기 P2P 전송이 완료되면 상기 데이터 매수 단말에 전송된 매도 데이터의 해시와 상기 블록체인 서버에 등록된 해시 간의 비교를 기초로 상기 트랜잭션에 관한 결제를 처리하는 단계를 포함하되,

상기 검색을 허용하는 단계는 상기 매도 데이터 전체에 관한 전체 해시와 상기 매도 데이터를 분할하여 생성한 복수의 부분 데이터들 각각에 관한 부분 해시를 포함하는 해시 리스트-상기 해시 리스트는 상기 매도 데이터의 분할 방법에 관한 식별자를 리스트의 처음 또는 끝부분에 포함하여 생성됨- 를 상기 블록체인 서버에 등록하는 단계를 포함하고,

상기 결제를 처리하는 단계는 상기 P2P 전송 과정에서 데이터 전송량에 따라 상기 트랜잭션에 관한 대금 결제를 실시간으로 처리하고 상기 복수의 부분 데이터들 중 전송 완료된 부분 데이터가 존재하는 경우 상기 해시 리스트를 기초로 해당 부분 데이터에 관한 부분 해시의 일치가 확인되면 상기 부분 데이터에 관한 대금 결제를 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 P2P 기반의 데이터 트랜잭션 방법.

3. 출원인의 의견

거절이유 제29조 제2항에 대하여

가. 본 발명의 내용

본 발명의 보정된 **청구항 제1항**은 데이터 매도 단말로부터 매도 데이터에 관한 등록 요청을 수신하면 매도 데이터 소스를 확인하여 상기 매도 데이터의 등록 여부를 결정하고, 상기 등록이 결정된 경우 블록체인(blockchain) 서버에 상기 매도 데이터에 관한 해시(hash)를 등록하고 데이터 매수 단말에 의한 상기 매도 데이터에 관한 검색을 허용하는 매도 데이터 처리부; 상기 데이터 매수 단말의 검색 요청을 수신하면 적어도 하나의 매도 데이터를 추천

하고, 상기 적어도 하나의 매도 데이터 중 어느 하나에 대한 상기 데이터 매수 단말의 승인을 확인하여 해당 매도 데이터에 관한 트랜잭션(transaction)을 결정하는 데이터 트랜잭션 결정부; 및 상기 트랜잭션과 연관된 매도 데이터의 P2P(Peer to Peer) 전송을 수행하고, 상기 P2P 전송이 완료되면 상기 데이터 매수 단말에 전송된 매도 데이터의 해시와 상기 블록체인 서버에 등록된 해시 간의 비교를 기초로 상기 트랜잭션에 관한 결제를 처리하는 데이터 트랜잭션 처리부를 포함하되, 상기 매도 데이터 처리부는 상기 매도 데이터 전체에 관한 전체 해시와 상기 매도 데이터를 분할하여 생성한 복수의 부분 데이터들 각각에 관한 부분 해시를 포함하는 해시 리스트 -상기 해시 리스트는 상기 매도 데이터의 분할 방법에 관한 식별자를 리스트의 처음 또는 끝부분에 포함하여 생성됨 - 를 상기 블록체인 서버에 등록하고, 상기 데이터 트랜잭션 처리부는 상기 P2P 전송 과정에서 데이터 전송량에 따라 상기 트랜잭션에 관한 대금 결제를 실시간으로 처리하고 상기 복수의 부분 데이터들 중 전송 완료된 부분 데이터가 존재하는 경우 상기 해시 리스트를 기초로 해당 부분 데이터에 관한 부분 해시의 일치가 확인되면 상기 부분 데이터에 관한 대금 결제를 처리하는 것을 특징으로 하는 P2P 기반의 데이터 트랜잭션 장치입니다.

나. 인용발명의 내용

인용발명 1은 데이터 트랜잭션 방법에 대한 것이고, **인용발명 2**는 주주명부를 등록하고 주식 소유권 이전을 기록하고 등록된 주주명부 파일을 검증하는 방법 및 서버에 대한 것이며, **인용발명 3**은 미디어 파일 위변조 검증 방법에 대한 것이고, **인용발명 4**는 해시 코드를 이용하는 콘텐츠의 무결성 및 유효성 검증 방법 및 시스템에 대한 것입니다.

다. 본 발명과 인용발명 간의 차이점

a. 매도 데이터 전체에 관한 전체 해시와 매도 데이터를 분할하여 생성한 복수의 부분 데이터들 각각에 관한 부분 해시를 포함하는 해시 리스트를 생성하고 블록체인 서버에 등록하는 구성의 차이

본 발명은 매도 데이터 전체에 관한 전체 해시와 매도 데이터를 분할하여 생성한 복수의 부분 데이터들 각각에 관한 부분 해시를 포함하는 해시 리스트를 생성하고 블록체인 서버에 등록하는 구성을 포함하고 있습니다(보정된 청구항 1항 및 단락 [0058] 참조).

또한, **본 발명**은 매도 데이터 처리부를 통해 매도 데이터를 일정한 크기로 분할하거나 또는 일정한 개수로 분할하여 복수의 부분 데이터들 각각에 관한 부분 해시를 산출할 수 있으며,

이에 따라 매도 데이터 처리부에 의해 생성된 해시 리스트는 매도 데이터의 분할 방법에 따라 길이가 달라질 수 있습니다. **본 발명**은 매도 데이터의 분할 방법에 관한 식별자를 리스트 처음 또는 끝부분에 해시와 구분하여 포함하는 해시 리스트를 생성하는 구성을 포함함으로써, 이후 동작 과정에서 해시 리스트를 사용하는 경우 이를 참조하여 관련 동작을 수행할 수 있습니다.

결과적으로, **본 발명**은 블록체인에 데이터 등록을 수행하는 과정에서 데이터에 대응되는 해시를 저장하는 개념에서 더 나아가 해시 리스트를 통해 데이터 자체의 해시뿐만 아니라 데이터를 분할하여 생성된 부분 데이터들의 부분 해시들까지 독립적으로 생성하여 함께 저장하는 구성을 새롭게 제안하고 있다는 점에서 **인용발명들**과의 차별화된 기술적 특징을 가지고 있다 할 것입니다.

인용발명 1은 데이터 트랜잭션 방법에 대한 것으로, 블록체인 기반의 스마트 컨트랙을 통해 다양한 유형의 데이터 트랜잭션을 자동으로 수행할 수 있는 구성을 개시하고 있습니다(인용발명 1의 발명의 효과 참조).

인용발명 1은 블록체인 기반의 컨트랙을 통해 데이터에 관한 트랜잭션을 수행하는 구성을 포함하고 있다는 점에서 **본 발명**의 구성과 일부 유사한 점이 존재하는 반면(인용발명 1의 청구항 1항 참조),

블록체인 기반의 컨트랙의 성립에 따른 데이터 매도와 매수 각각의 동작만을 중심으로 개시하고 있을 뿐이며(인용발명 1의 도 5, 6 및 단락 [0102 내지 0109] 참조),

블록체인의 데이터 등록을 위한 해시값의 생성이나 이에 관한 구체적인 내용에 대해서는 아무런 언급조차 없다는 점에서 **본 발**명의 해당 구성과의 차이가 명확히 존재한다고 생각됩니다.

인용발명 2는 주주명부를 등록하고 주식 소유권 이전을 기록하고 등록된 주주명부 파일을 검증하는 방법 및 서버에 대한 것으로, 모든 주주명부와 주식 소유권 이전 정보를 블록체인에 올리는 대신에 이를 이용하여 머클 트리를 구성하여 상기 구성된 머클 트리의 루트값만을 블록체인에 등록함으로써 서비스의 속도를 향상시키고 transaction 비용을 절감할 수 있는 기술을 개시하고 있습니다(인용발명 2의 발명의 효과 참조).

특히, **인용발명 2**는 단락 [0054]에서, "~ 또한, 이 밖에도 상기 특정 회사(300)의 **private key**, 상기 서버(100)의 private key 순으로 서명된 **주주명부 파일**

(SigPrivC(SigPrivA(File))) 및 이것의 해쉬값 중 적어도 일부를 더 저장하거나 저장하도록 지원할 수도 있다."와 같이 기재하고 있으나,

해당 기재는 단지 private key, 주주명주 파일 및 이것의 해시값 중 적어도 일부, 즉 독립적으로 생성된 하나 이상의 데이터를 더 저장하거나 지원할 수 있다는 기재에 불과하고, 설사 해당 기재로부터 해시값 중 적어도 일부를 저장하거나 저장하도록 지원할 수 있다는 개념이 도출될 수 있다 하더라도 이는 단지 하나의 해시값을 대상으로 그 전체를 저장하거나 또는 그 일부를 더 저장한다는 개념으로 제한될 뿐이고,

본 발명에서 제시하는 새로운 개념, 즉 블록체인 상에 등록되는 특정 데이터의 해시값 자체뿐만 아니라 특정 데이터를 분할하여 생성된 부분 데이터의 해시값을 모두 저장하는 개념과는 그 차이가 명확히 존재한다고 생각됩니다.

즉, **본 발명**의 해시 리스트는 독립적으로 생성되는 복수의 해시값들을 통합 저장하는 개념임과 동시에 **복수의 해시값들은 전체와 부분의 상관관계에 의해 연결되는 개념**인 점에서 **인용발명 2**로부터 쉽게 도출되기 어려울 것으로 생각됩니다.

한편, **인용발명 2**의 머클트리의 개념을 통해 복수의 해시값들을 통합 저장하는 개념이 도출될 수 있는 반면, 머클트리에 저장되는 해시값들은 블록체인에 저장되는 독립된 데이터들 각각에 대한 해시값으로서 각 **데이터들 간에는 상호 동등한 관계**에 있을 뿐이고 **본 발명**과 같이 하나의 데이터에 관한 전체와 부분의 관계가 아님이 분명하다는 점에서 **인용발명 2**로부터 **본 발명**의 해당 구성이 쉽게 도출될 수 있다고 주장하기 위해서는 보다 구체적이고 명확한 근거가 필요할 것으로 생각됩니다.

인용발명 3은 미디어 파일 위변조 검증 방법에 대한 것으로, 미디어 파일 생성 단계에서 해시 트리를 생성하고 루트 해시값을 블록체인에 게재함으로써, 블록체인에 게재된 루트 해시값은 현실적으로 위변조의 가능성이 거의 없는 점에서, 미디어 파일 생성 시부터 미디어 파일의 위변조 여부를 효과적으로 확실하게 검증할 수 있는 기술을 개시하고 있습니다(인용발명 3의 발명의 효과 참조).

특히, **인용발명 3**의 단락 [0013]-[0029]에서, P2P 네트워트를 이용한 블록체인을 활용하여 미디어 파일 각각에 대한 해시값을 저장할 수 있으며, 미디어 파일 생성 이후 그 일부인 특정 시간 부분을 부분 미디어 파일로 잘라 분리하여도, 부분 미디어 파일이 미디어 파일

의 일부로서 위변조가 되었는지 여부를 검증할 수 있는 것이 기재되어 있다는 점에서 **본 발명**의 구성과 일부 유사한 면이 존재하는 반면,

인용발명 3의 청구항 1항을 살펴보면, 해시 트리는 하나의 미디어 파일 내에서 특정 구간 데이터들의 해시값들로 구성된 트리에 해당함이 명확하고,

그렇다면, **본 발명**의 해시 리스트가 데이터 전체의 해시값과 부분들의 해시값들을 모두 포함하여 생성되는 구성과 달리 **인용발명 3**은 **단지 부분 해시값들로 트리를 구성하는 개념에 불과**하다는 점에서 그 차이가 명확히 존재한다고 생각됩니다.

또한, **인용발명 3**의 청구항 2에서, "상기 최종 해시 트리의 루트 해시값을 블록체인에 게재하는 단계;를 더 포함하는 ~"과 같이 기재하고 있다는 점에서 블록체인에 등록되는 것은 해시 트리 자체가 아닌 루트 해시값에 해당함이 명확하고,

특히 해시 트리가 부분 해시값들로 구축된 점에서 루트 해시값 역시 부분 해시값에 불과하며,

결과적으로 **인용발명 3**은 부분 해시값들로 해시 트리를 구축하고 그 중 특정 부분 해시값만을 블록체인에 등록하는 개념임이 명확하다는 점에서 이로부터 **본 발명**과 같이 하나의 데이터에 대한 전체와 부분 해시값들 모두를 포함하는 해시 리스트를 생성하는 개념이나 해시 리스트 자체를 블록체인에 등록하는 개념이 쉽게 도출될 수 있다고 주장하기 위해서는 보다 구체적이고 명확한 근거가 필요할 것으로 생각됩니다.

인용발명 4는 해시 코드를 이용하는 콘텐츠의 무결성 및 유효성 검증 방법 및 시스템에 대한 것으로, 콘텐츠의 데이터에 대한 헤더 파일에 포함되는 적어도 일부 데이터를 불법 재생 방지를 위한 해시 코드로 변경하여 배포함으로써, 불법 재생을 방지하는 기술을 개시하고 있습니다(인용발명 4의 발명의 효과 참조).

인용발명 4의 도 5를 참조하면, 콘텐츠에 대응하는 기준 해시 코드를 획득하는 구성을 포함하고 있으나(인용발명 4의 도 5, 520),

단지 하나의 콘텐츠에 대응되는 해시 코드를 생성하는 개념에 불과하고,

데이터베이스(블록체인 포함)에 저장되는 내용도 해시 코드 자체이거나 그 중 적어도 일부에 불과함이 명확하다는 점에서 **본 발명**의 해당 구성이 쉽게 도출되기는 어려울 것으로 생각됩니다.

결과적으로, **본 발명**의 매도 데이터 전체에 관한 전체 해시와 매도 데이터를 분할하여 생성한 복수의 부분 데이터들 각각에 관한 부분 해시를 포함하는 해시 리스트를 생성하고 블록체인 서버에 등록하는 구성은 **인용발명** 모두를 통해 쉽게 도출되기 어려울 것으로 생각됩니다.

b. 해시 리스트를 기초로 복수의 부분 데이터들 중 전송 완료된 부분 데이터가 존재하는 경우 해당 부분 데이터에 관한 부분 해시의 일치가 확인되면 부분 데이터에 관한 대금 결제를 처리하는 구성의 차이

본 발명은 해시 리스트를 기초로 복수의 부분 데이터들 중 전송 완료된 부분 데이터가 존재하는 경우 해당 부분 데이터에 관한 부분 해시의 일치가 확인되면 부분 데이터에 관한 대금 결제를 처리하는 구성을 포함하고 있습니다(보정된 청구항 1항 및 단락 [0078] 참조).

즉, **본 발명**의 부분 데이터에 관한 대금 결제의 구성은 상기 목차 a.에서 설명하는 데이터 전체에 대한 해시값와 부분에 대한 해시값을 포함하는 해시 리스트를 생성하여 등록하는 구성을 전제로 동작할 수 있습니다.

즉 대금 결제를 위해서는 부분 데이터에 대한 확인이 필수적으로 요구되며,

특히, 이러한 부분 데이터들에 대한 확인은 해시값 비교를 통해 수행될 수 있는데, 데이터 전체에 대한 해시값 비교와 독립적으로 수행될 수 있다는 점, 블록체인에 등록된 해시 리스트 자체를 획득한 후 관련 동작을 수행하는 점에서 그 기술적 특징이 존재한다 할 것입니다.

이에 반해, **인용발명 1 내지 4**는 상기 목차 a.에서 설명하였듯이 **본 발명**의 전체와 부분 해시값을 모두 포함하는 해시 리스트의 구성과의 차이가 명확히 존재하는 점에서, 해시 리스트의 생성과 블록체인으로의 등록 및 블록체인에서 해시 리스트를 획득하는 구성을 전제로 동작하고, 해시 리스트를 매개로 부분 데이터에 대한 해시값 비교와 대금 결제를 수행하는 구성은 **인용발명들**로부터 쉽게 도출되기 어려울 것으로 생각됩니다.

특히, **인용발명 3**의 경우 블록체인에 부분 해시값으로 구성된 해시 트리의 루트값만을 등록하는 점에서(인용발명 3의 청구항 2 참조),

특정 부분 해시값을 비교하기 위해서는 블록체인으로부터 루트값을 획득하더라도 루트값에 대응되는 해시 트리에 별도로 접근하는 과정이 필요한 반면,

본 발명의 경우 블록체인에 등록된 해시 리스트 자체를 획득하므로 별도의 접근 과정없이도 비교 대상이 되는 부분 해시값을 곧바로 획득 가능하다는 점에서 그 차이가 존재한다고 생각됩니다.

또한, **인용발명 4**의 경우 단락 [0068]에서, 사용자 단말은 배포된 콘텐츠를 이용하는 요금이 결제됨에 응답하여, 서버로부터 적어도 일부 데이터를 수신할 수 있는 것이 기재되어 있으나,

해당 기재는 배포된 콘텐츠의 무결성 및 유효성 검증에 통과된 경우를 전제로 동작하는 구성으로 검증 과정에서 기본적으로 데이터베이스에 저장된 해시 코드가 사용될 수 있음을 의미할 뿐이고(인용발명 4의 단락 [0071] 참조),

단락 [0072]에서, "이 때, 서버는 기준 해시 코드 중 적어도 일부 또는 기준 해시 코드가 삽입된 콘텐츠 중 적어도 일부를 데이터베이스의 변조가 불가능한 블록체인에 저장할 수 있다."와 같이 기재하고 있다는 점에서,

블록체인에 해시 코드를 저장하는 개념으로부터 블록체인으로부터 해시 코드를 획득하고 검증 과정을 수행하는 개념이 도출되더라도 블록체인에 대한 데이터 저장과 획득의 통상적인 내용에 불과한 것으로 생각됩니다.

결과적으로, **본 발명**의 해시 리스트를 기초로 복수의 부분 데이터들 중 전송 완료된 부분 데이터가 존재하는 경우 해당 부분 데이터에 관한 부분 해시의 일치가 확인되면 부분 데이터에 관한 대금 결제를 처리하는 구성은 **인용발명** 모두를 통해 쉽게 도출되기 어려울 것으로 생각됩니다.

c. 복수의 구성들에 대한 결합의 곤란성

상기와 같이 **본 발명**은 **인용발명 1 내지 4**와 차별화된 구성들을 포함하고 있습니다. 특히, **본 발명**의 1)매도 데이터 전체에 관한 전체 해시와 매도 데이터를 분할하여 생성한 복수의 부분 데이터들 각각에 관한 부분 해시를 포함하는 해시 리스트를 생성하고 블록체인 서버에 등록하는 구성 및 2)해시 리스트를 기초로 복수의 부분 데이터들 중 전송 완료된 부분 데이터가 존재하는 경우 해당 부분 데이터에 관한 부분 해시의 일치가 확인되면 부분 데이터에 관한 대금 결제를 처리하는 구성은 **인용발명들**에 개시된 내용을 기초로 통상의 기술자가 쉽게 도출하기 어려운 구성들로 생각되며,

설사 **본 발**명의 일부 구성에 있어서 **인용발명들**의 구성과 연관성이 존재한다 하더라도 의들 각 구성들이 적절한 위치에 배치되고 구성들 사이의 유기적 결합을 통해 형성되는 전체로서의 발명은 **인용발명들**에 개시된 구성들의 단순 결합을 통해 쉽게 도출하기 어려운 결합의 곤란성을 가지고 있다고 생각됩니다.

라. 소결

심사관님께서 지적하신 의견과 같이 제시된 인용발명들과의 비교에 있어서 타당한 면이 존재하지만, 본 발명과 인용발명들의 **차이를 보다 명확히 하기 위하여 상기와 같은 보정을 수행**하였습니다.

본 발명의 보정된 청구항 제1항의 상기와 같은 구성/효과는 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 없으며, 이러한 한정을 포함하는 다른 종속항 및 종속항들 역시 동일하게 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 없다고 생각됩니다.

4. 결론

상술한 바와 같이 본 발명의 특허청구범위를 보정하여, 심사관님께서 지적하신 거절이유는 해소되었다고 사료되오니 보정된 명세서에 의해 본 발명을 재심사하시어 특허 결정하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.